

MSI-2: elementy statystyki

1.1. Rodzina ma dwoje dzieci. Oblicz prawdopodobieństwo, iż są to dwie dziewczynki, wiedząc, że: (a) pierwsze dziecko jest dziewczynką, (b) co najmniej jedno z dzieci jest dziewczynką, (c) losowo wybrane jedno z dzieci jest dziewczynką.

1.2. Przeanalizuj rozwiązanie problemu (paradoksu) Monty’ego Halla (https://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem).

1.3. Wybieramy losowo liczbę N z zakresu od 1 do 10. Niech A oznacza zdarzenie, że $N < 7$, a B , że N jest liczbą parzystą. Sprawdź, czy A i B są niezależne.

1.4. Oblicz prawdopodobieństwo śmierci w katastrofie lotniczej w ciągu dwudziestu lat dla osoby, która rocznie odbywa dwadzieścia podróży lotniczych. Załóż, że prawdopodobieństwo śmierci w katastrofie lotniczej wynosi $p_c = \frac{1}{4 \times 10^6}$.

1.5. W pudełku są dwie monety: jedna zwykła (orzeł i reszka), a druga z dwoma stronami z orłem. Wybieramy losowo jedną monetę i rzucamy nią dwa razy. Zakładając, że zdarzenie A oznacza, że w pierwszym rzucie wypadł orzeł, zdarzenie B , że orzeł wypadł w drugim rzucie, a C , że z pudełka wybrano zwykłą monetę, oblicz prawdopodobieństwa: $P(A \mid C)$, $P(B \mid C)$, $P(A \cap B \mid C)$, $P(A)$, $P(B)$ i $P(A \cap B)$.

1.6. Rzucamy jeden raz symetryczną kostką. Niech $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $C = \{1, 4\}$. Sprawdź: (a) czy zdarzenia A i B są niezależne, (b) czy A i B są warunkowo niezależne, pod warunkiem zajścia zdarzenia C .

1.7. W każdym z trzech kontenerów jest 100 egzemplarzy pewnego produktu; w pierwszym jest 75 sprawnych i 25 uszkodzonych, w drugim 60 sprawnych i 40 uszkodzonych, a w trzecim 45 sprawnych i 55 uszkodzonych. Wybieramy losowo jeden z kontenerów, a następnie (również losowo) wybieramy z niego jeden egzemplarz. Oblicz prawdopodobieństwo, że wybrany egzemplarz jest sprawny.

1.8. W pudełku są trzy monety: dwie zwykłe (orzeł i reszka) i jedna z orłem z obu stron. Wybieramy losowo jedną monetę i rzucamy jeden raz. Oblicz prawdopodobieństwo, że: (a) wypadnie orzeł, (b) wylosowano fałszywą monetę, jeżeli wiemy, że wypadł orzeł.

1.9. Pewne schorzenie występuje u jednej na dziesięć tysięcy osób. Badanie wykrywające schorzenie daje wynik *fałszywie pozytywny* dla 2% przypadków, a *fałszywie negatywny* dla 1%. U losowo wybranej osoby wynik badania jest pozytywny (tzn. stwierdzono schorzenie). Oblicz prawdopodobieństwo, że ta osoba rzeczywiście jest chora.

2.1. Rzucamy zwykłą monetą dwa razy. Niech X oznacza liczbę wyrzuconych orłów. Wyznacz: (a) zbiór wartości zmiennej losowej X , (b) rozkład prawdopodobieństwa zmiennej X .

2.2. Rzucamy niesymetryczną monetą ($P(\{O\}) = p, 0 < p < 1$) aż wypadnie orzeł. Niech Y oznacza liczbę rzutów. Wyznacz rozkład prawdopodobieństwa zmiennej Y oraz zakładając $p = 1/2$ oblicz $P(2 \leq Y < 5)$.

2.3. Rzucamy parą kostek do gry. Niech X oznacza sumę wyrzuconych oczek. Wyznacz: (a) funkcję prawdopodobieństwa (pmf) zmiennej X (oraz jej wykres), (b) dystrybuantę zmiennej X (oraz jej wykres), (c) najbardziej prawdopodobny wynik rzutu.

2.4. Zmienna losowa opisująca liczbę błędów wykrywanych w testach systemowych na 1000 linii kodu ma następujący rozkład prawdopodobieństwa:

x_i	0	1	2	3	4
$p(x_i)$	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1

- (a) Narysuj wykres funkcji $p(x)$ oraz wykaż, że jest ona rozkładem prawdopodobieństwa.
- (b) Wyznacz dystrybuantę zmiennej X (oraz jej wykres).
- (c) Wykorzystując funkcję (rozkładu) prawdopodobieństwa oblicz: $P(X = 3)$, $P(X = 3.5)$, $P(X \leq 3.5)$, $P(1 < X \leq 3)$, $P(1 \leq X < 3)$, $P(1 \leq X \leq 3)$.
- (d) Powtórz poprzednie obliczenia wykorzystując dystrybuantę. Zaznacz obliczone wartości prawdopodobieństwa na wykresie dystrybuanty.
- (e) Oblicz prawdopodobieństwo, że testy systemowe wykryją co najwyżej 2 błędy.

2.5. Dana jest funkcja:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } x < 0 \\ 2 \exp(-Ax) & \text{dla } x \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Wyznacz taką wartość stałej A , aby funkcja f była gęstością prawdopodobieństwa zmiennej losowej X .
- (b) Wyznacz dystrybuantę F tej zmiennej losowej.
- (c) Oblicz prawdopodobieństwa: $P(X > 1)$, $P(X \geq 1)$, $P(X = 1)$, $P(1 < X \leq 3)$, $P(1 \leq X \leq 3)$. Zaznacz obliczone wartości prawdopodobieństwa na wykresie gęstości i dystrybuanty.

3.1. Wykaż, że: (a) $Var(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - (E(X))^2$, (b) $E(aX + b) = aE(X) + b$, (c) $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$

3.2. Oblicz wartość oczekiwaną i wariancję następujących zmiennych losowych: (a) $U_1 = 2X + 1$, (b) $U_2 = X^2$, (c) $U_3 = -X^2 + 2$, jeżeli wiadomo, że: $E(X) = 2$, $Var(X) = 1$, $E(X^4) = 34$.

Tabela 1: Rozkład prawdopodobieństwa dla zadania 3.3

x_k	-3	-2	-1	0	1	2	3
$P(X = x_k)$	0.05	0.12	0.18	0.32	0.23	0.07	0.03

3.3. Wyznacz/oblicz: (a) medianę, (b) modę, (c) wartość przeciętną, (d) wariancję, (e) odchylenie standardowe, (f) współczynnik asymetrii (skośności), (g) kurtozę w przypadku, gdy zmienna losowa (skokowa) X ma rozkład prawdopodobieństwa podany w Tabeli 1.

3.4. Strzelamy 1200 razy, przy czym prawdopodobieństwo trafienia do celu w każdym strzale jest równe $1/3$. Oblicz prawdopodobieństwo, że liczba celnych strzałów będzie się różnić od wartości oczekiwanej o mniej niż 20.

4.1. Opisz doświadczenia losowe, których uogólnieniami są zmienne losowe o następujących rozkładach: (a) dwupunktowy (zero-jedynkowy), (b) geometryczny, (c) dwumianowy, (d) ujemny dwumianowy (Pascala), (e) hipergeometryczny, (f) Poissona.

4.2. Dla zmiennej losowej X mającej rozkład jednopunktowy wyznacz: (a) funkcję rozkładu prawdopodobieństwa, (b) dystrybuantę, (c) wartość oczekiwaną, (d) wariancję.

4.3. Dla zmiennej losowej X mającej rozkład dwupunktowy (zero-jedynkowy) z parametrem p (gdzie $p \in (0, 1)$) wyznacz: (a) funkcję rozkładu prawdopodobieństwa, (b) dystrybuantę, (c) wartość oczekiwaną, (d) wariancję.

4.4. Znajdź funkcję rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej $Z = X + Y$, jeżeli wiadomo, że zmienne losowe $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ i $Y \sim \text{Binomial}(m, p)$ są niezależne.

4.5. Wyznacz prawdopodobieństwo uzyskania co najmniej 7 orłów w 10 rzutach symetryczną monetą.

4.6. Rzucamy symetryczną monetą, póki nie otrzymamy orła. Wyznacz prawdopodobieństwo uzyskania orła (dopiero) w rzucie: (a) 1., (b) 2., (c) 3., (d) 4., (e) 5.

4.7. Liczbę wiadomości e-mail przychodzących do serwera poczty opisuje rozkład Poissona ze średnią wartością 0.2 wiadomości na minutę. Oblicz (a) prawdopodobieństwo, że w ciągu 5 minut nie przyjdzie żadna wiadomość, (b) prawdopodobieństwo, że w ciągu 10 minut przyjdą więcej niż 3 wiadomości.

4.8. Sprzedawca zauważył, że średnio dwie z trzech telefonicznych ofert sprzedaży są skuteczne. Ma złożyć dwanaście telefonicznych propozycji. Niech X oznacza liczbę zawartych transakcji sprzedaży. Czy X jest zmienną losową dwumianową? Odpowiedź uzasadnij.

4.9. Nowy lek przeciw łysieniu okazał się skuteczny w 70% przypadków. Leczeniu poddaje się czterech łysiejących członków rodziny. Niech X będzie liczbą wyleczonych. Czy X jest zmienną losową dwumianową? Odpowiedź uzasadnij.

4.10. Wyniki pewnych badań pokazały, że 35% stopni naukowych z matematyki na kanadyjskich uczelniach nadano kobietom. Jeśli wybierzemy losowo pięciu absolwentów kanadyjskich uczelni wyższych, to jakie jest prawdopodobieństwo, że: (a) przynajmniej jeden z nich to kobieta, (b) żaden z nich nie jest kobietą.

4.11. Zapoznaj się z funkcjami związanymi z rozkładami dostępnymi w pakiecie *stats* środowiska *R*.

5.1. Oblicz $50!$ wykorzystując wzór *Stirlinga*

5.2. Oblicz: (a) $\Gamma(5)$, (b) $\Gamma(3.5)$

5.3. Dla zmiennej losowej X podlegającej rozkładowi *gamma* o parametrach $p > 0$ i $a > 0$ (tzn. $X \sim \Gamma(p, a)$) wyznacz: (a) wartość oczekiwaną, (b) wariancję

5.4. Oblicz: (a) $B(2, 3)$, (b) $B(1.5, 2)$

5.5. Zapoznaj się z opisem funkcji specjalnych dostępnych w pakiecie *Base* (*Special {base}*), a następnie oblicz: (a) `factorial(10)`, (b) `choose(10, 3)`, (c) `gamma(4)`, (d) `gamma(1/2)/sqrt(pi)`, (e) `beta(2, 3)/beta(3, 2)`.

5.6. Wyznacz: (a) gęstość rozkładu, (b) dystrybuantę, (c) $P(1.4 \leq X \leq 2)$ zmiennej losowej X o rozkładzie jednostajnym, przyjmującej dowolne wartości z przedziału $[1, 3]$.

5.7. Zapoznaj się z rozkładem wykładniczym a następnie wyjaśnij: (a) jego związek z rozkładem *Poissona*, (b) jego związek z rozkładem geometrycznym, (c) jego związek z rozkładem *gamma* oraz (d) własność "braku pamięci".

5.8. Zapoznaj się z rozkładami: normalnym, χ^2 (*chi-kwadrat*) i F (*Snedecora*). Wyjaśnij związki między tymi rozkładami.

6.1. Z talii 52 kart wylosowano 1 kartę. Niech zmienna losowa X przyjmuje wartości równe liczbie wylosowanych asów, zaś Y - liczbie wylosowanych pików. Wyznacz rozkład (wspólny/łączny) prawdopodobieństwa dwuwymiarowej zmiennej losowej (X, Y) .

6.2. Rozkład wspólny/łączny zmiennych (X, Y) zadany jest w formie następującej tabeli:

	$Y = 0$	$Y = 1$	$Y = 2$
$X = 0$	1/6	1/4	1/8
$X = 1$	1/8	1/6	1/6

Wyznacz: (a) $P(X = 0, Y \leq 1)$, (b) rozkłady brzegowe zmiennych X i Y , (c) $P(Y = 1|X = 0)$, (d) $F_{XY}(0.5, 1)$, oraz (e) sprawdź, czy zmienne X i Y są niezależne.

6.3. Wybieramy losowo (zakładamy rozkład jednostajny) punkty z siatki $G = \{(x, y)|x, y \in \mathbb{Z}, |x| + |y| \leq 2\}$. Wyznacz: (a) rozkład łączny p_{XY} , (b) rozkłady brzegowe $p_X(x)$ i $p_Y(y)$, (c) rozkład warunkowy $p_{X|Y=1}$, oraz (d) sprawdź, czy zmienne X i Y są niezależne.

6.4. Dla X i Y z zadania 8.5 ($R_{XY} = G = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Z}, |x| + |y| \leq 2\}$) wyznacz: (a) $E(X|Y = 1)$, (b) $E(X | -1 < Y < 2)$, (c) $E(|X| | -1 < Y < 2)$.

7.1. Obsługa pojedynczego klienta banku trwa średnio 2 minuty z wariancją równą 1. Zakładając, że czas obsługi kolejnych klientów jest niezależny, wyznacz prawdopodobieństwo, że czas obsługi 50 klientów wyniesie od 90 do 110 minut.

7.2. W systemie telekomunikacyjnym każdy przesyłany pakiet ma rozmiar 1000 bitów. Prawdopodobieństwo przekłamania bitu w czasie transmisji jest równe 0.1. Zakładając, że przekłamania bitowe są niezależne, wyznacz prawdopodobieństwo wystąpienia więcej niż 120 błędów w pojedynczym pakiecie.

7.3. Niech $Y \sim \text{Bin}(n = 20, p = 1/2)$. Wyznacz prawdopodobieństwo $P(8 \leq Y \leq 10)$ korzystając z: (a) funkcji rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej Y , (b) centralnego twierdzenia granicznego (bez poprawki w przybliżeniu normalnym (*De Moivre-Laplace*)), (c) centralnego twierdzenia granicznego z poprawką w przybliżeniu normalnym.

7.4. Stu zawodników sumo podróżuje samolotem. Średnia waga zawodnika to 170 kg z odchyleniem standardowym równym 30. Wykorzystując centralne twierdzenie graniczne, wyznacz prawdopodobieństwo, że zawodnicy ważą w sumie więcej niż 18000 kg.

7.5. Niech $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_{25}$, gdzie $X_1, \dots, X_{25}$ są niezależnymi zmiennymi losowymi opisanymi następującą funkcją prawdopodobieństwa:

$$p_X(k) = \begin{cases} 0.6 & \text{dla } k = 1 \\ 0.4 & \text{dla } k = -1 \\ 0 & \text{w pozostałych przypadkach} \end{cases}$$

Wykorzystując centralne twierdzenie graniczne (z poprawką w przybliżeniu normalnym), wyznacz prawdopodobieństwo $P(4 \leq Y \leq 6)$.

7.6. Organizujemy przyjęcie dla 64 osób i musimy zamówić kanapki. Ponieważ traktujemy sprawę niezwykle poważnie, opracowaliśmy model, z którego wynika, że każdy z gości zje 1 kanapkę z prawdopodobieństwem $1/2$, z prawdopodobieństwem $1/4$ zje 2 kanapki, a z prawdopodobieństwem $1/4$ nie zje żadnej. Wykorzystując centralne twierdzenie graniczne, oblicz, ile trzeba zamówić kanapek, żeby prawdopodobieństwo, że ich nie zabraknie było równe 0.95.

7.7. $X_1, X_2, \dots, X_n$ są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie wykładniczym z parametrem $\lambda = 1$, a $\bar{X} = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)/n$. Wyznacz taką wartość n , aby $P(0.9 \leq \bar{X} \leq 1.1) \geq 0.95$.

7.8. Napisz w języku R: (a) program demonstrujący prawo wielkich liczb, (b) program demonstrujący centralne twierdzenie graniczne.

8.1. Niech X_1, X_2, X_3, X_4 będzie prostą próbą losową z rozkładu dwumianowego $X_i \sim \text{Bin}(3, \theta)$, $i = 1, 2, 3, 4$. Na podstawie (realizacji) próby losowej $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 3, 2, 2)$ metodą największej wiarygodności wyznacz estymator $\hat{\theta}$ parametru θ .

8.2. Niech Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 będzie prostą próbą losową z rozkładu wykładniczego $Y_i \sim \text{Exp}(\theta), i = 1, 2, 3, 4$. Na podstawie (realizacji) próby losowej $(y_1, y_2, y_3, y_4) = (1.23, 3.32, 1.98, 2.12)$ metodą największej wiarygodności wyznacz estymator $\hat{\theta}$ parametru θ .

8.3. Wiadomo, że zmienna losowa ma rozkład $N(\mu, \sigma)$. Oblicz prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmie wartość różniącą się od średniej μ nie więcej niż: (a) σ , (b) 2σ , (c) 3σ . Porównaj obliczone wartości z oszacowaniem wykorzystującym nierówność Czebyszewa.

8.4. Waga (w gramach) pewnego produktu ma rozkład $N(\mu = 50, \sigma = 3)$. Produkty te są pakowane (losowo) po dziewięć sztuk. Wyznacz: (a) rozkład średniej arytmetycznej wagi produktu w pojedynczym opakowaniu, (b) prawdopodobieństwo, że średnia waga produktu w opakowaniu będzie większa niż 52 gramy.

8.5. Szacujemy przeciętną roczną stopę zwrotu dla pewnej strategii inwestycyjnej. Wartość tej stopy wyznaczona na podstawie losowej próby z 15 dni wyniosła $\bar{x} = 10.37\%$ przy odchyleniu standardowym $s = 3.5\%$. Zakładając normalność rozkładu stóp zwrotu, wyznacz 95% przedział ufności dla przeciętnego przychodu z tej strategii inwestycyjnej.

8.6. W losowo wybranej grupie 100 konsumentów 34 kupuje produkt A . Wyznacz 95% przedział ufności dla udziału rynkowego produktu A (zakładając przybliżenie rozkładem normalnym).

8.7. Losowa próba 30 opakowań pewnego produktu dała ocenę wariancji (pewnego parametru) $s^2 = 18540$. Zakładając normalność rozkładu analizowanej cechy produktu, wyznacz 95% przedział ufności jego wariancji w populacji, σ^2 .

8.8. Szacujemy wydatki na rozrywki przeciętnego klienta pewnego hotelu. Wiemy, że odchylenie standardowe w populacji $\sigma = 400$ zł. Zakładając przybliżenie rozkładem normalnym, oblicz minimalną wymaganą liczebność próby, jeśli chcemy wyznaczyć oszacowanie z przybliżeniem nie większym niż 120 zł, przy poziomie ufności 95%.

8.9. Szacujemy frakcję osób, p , które będą zainteresowane kupnem wprowadzanego na rynek produktu. Chcemy ją ustalić z dokładnością 0.10, przy 99% poziomie ufności. Wiemy, że frakcja ta wynosi około 0.25. Zakładając przybliżenie rozkładem normalnym, wyznacz minimalną wymaganą liczebność próby w zamierzonym badaniu.

9.1. W pewnym teście wartość statystyki testowej Z wynosi -1.86 . (a) Wyznacz wartość p , jeśli test jest lewostronny. (b) Wyznacz wartość p , jeśli test jest prawostronny. (c) Wyznacz wartość p , jeśli test jest dwustronny. (d) Sprawdź, w którym z powyższych przypadków hipoteza H_0 zostanie odrzucona na poziomie istotności 0.05.

9.2. Stukrotny rzut monetą dał wynik 60 orłów. Podejrzewamy więc, że moneta nie jest symetryczna. Niech: $\theta = P(H)$, $H_0 : \theta = 1/2$, $H_1 : \theta > 1/2$. (a) Zweryfikuj H_0 na poziomie istotności $\alpha = 0.05$ (przy alternatywie H_1). (b) Zweryfikuj H_0 na poziomie istotności $\alpha = 0.01$. (c) Wyznacz krytyczny poziom istotności (wartość p).

9.3. Niech $X_1 = 2.82, X_2 = 2.71, X_3 = 3.22, X_4 = 2.67$ będzie realizacją prostej próby losowej pobranej z populacji o rozkładzie $N(\mu, 1)$, gdzie μ jest nieznanne. Niech $H_0 : \mu = \mu_0 = 2$, $H_1 : \mu \neq \mu_0$. (a) Sprawdź, czy można odrzucić H_0 na poziomie istotności $\alpha = 0.1$, (b) [opcjonalne] Wyznacz funkcję $\beta(\mu, \alpha)$ dla założonego poziomu istotności α .

9.4. Niech $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_{100} = x_{100}$ będzie realizacją prostej próby losowej pobranej z populacji o nieznanym rozkładzie. Wiemy, że: $\bar{X} = 21.32, S^2 = 27.6$. (a) Zaproponuj test pozwalający zweryfikować na poziomie istotności $\alpha = 0.05$ hipotezę H_0 wobec hipotezy alternatywnej H_1 , gdzie: $H_0 : \mu \leq 20, H_1 : \mu > 20$. (b) Sprawdź, czy można odrzucić H_0 .

9.5. Niech $X_1 = 3.58, X_2 = 10.03, X_3 = 4.77, X_4 = 14.66$ będzie realizacją prostej próby losowej pobranej z populacji o rozkładzie $N(\mu, \sigma^2)$, gdzie zarówno μ jak i σ są nieznane. Niech $H_0 : \mu \geq 10, H_1 : \mu < 10$. Zweryfikuj H_0 na poziomie istotności $\alpha = 0.05$ (przy alternatywie H_1).

9.6. Niech $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_{81} = x_{81}$ będzie realizacją prostej próby losowej pobranej z populacji o nieznanym rozkładzie. Wiemy, że: $\bar{X} = 8.25, S^2 = 14.6$. (a) Zaproponuj test pozwalający wybrać pomiędzy $H_0 : \mu \geq 9$ i $H_1 : \mu < 9$. (b) Wyznacz krytyczny poziom istotności (wartość p) dla zaobserwowanych danych.

Odpowiedzi do wybranych zadań

1.1 (a), (c) $1/2$, (b) $1/3$; **1.3** tak; **1.4** $1 - (1 - p_c)^{400}$; **1.5** $P(A | C) = P(B | C) = 1/2, P(A \cap B | C) = 1/4, P(A) = P(B) = 3/4, P(A \cap B) = 5/8$; **1.6** (a) tak, (b) nie; **1.7** $6/10$; **1.8** (a) $2/3$, (b) $1/2$; **1.9** ≈ 0.0049 ; **2.1** (b) $P_X(0) = P_X(2) = 1/4, P_X(1) = 1/2$; **2.2** $P_Y(k) = (1 - p)^{k-1}p, k = 1, 2, \dots, P(2 \leq Y < 5) = 7/16$; **2.3** (c) 7; **2.5** (a) 2; **3.2** (a) $E(U_1) = 5, Var(U_1) = 4$, (b) $E(U_2) = 5, Var(U_2) = 9$, (c) $E(U_3) = -3, Var(U_3) = 9$; **3.3** (a,b) 0, (c) -0.11, (d) 1.88, (f) -0.10, (g) 2.74; **3.4** $P(|X - 400| < 20) \geq 1/3$; **4.4** $Z \sim \text{Binomial}(n + m, p)$, czyli $P_Z(k) = \binom{n+m}{k} p^k (1 - p)^{n+m-k}$; **4.5** 1 - `pbinom(6, 10, 0.5)` = 0.171875; **4.6** $P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p = (1/2)^k, k = 1, \dots, 5$ (lub `dgeom(0:4, 0.5)`); **4.7** (a) $1/\exp(1) = \text{dpois}(0, 1)$, (b) 0.1428765 = `ppois(3, lambda=2, lower=FALSE)`; **4.8** tak, gdy oferty sprzedaży są niezależne; **4.9** raczej nie, nie jest spełniony warunek niezależności; **4.10** (a) $1 - 0.65^5$, (b) 0.65^5 ; **5.1** $\sqrt{100\pi} \left(\frac{50}{e}\right)^{50}$ (pierwsze przybliżenie); **5.2** (a) 24, (b) $15\sqrt{\pi}/8$ (wskazówka: $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$); **5.3** (a) p/a , (b) p/a^2 ; **5.4** (a) $1/12$, (b) $4/15$; **5.5** Wskazówka: `?Special`, (a) 3628800, (b) 120, (c) 6, (d) 1, (e) 1; **5.6** (c) 0.3

$$(a) f(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } x < 1 \\ \frac{1}{2} & \text{dla } 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{dla } x > 3 \end{cases} \quad (b) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } x < 1 \\ \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} & \text{dla } 0 \leq x < 3 \\ 1 & \text{dla } x \geq 3 \end{cases}$$

6.1 $P(X = 0, Y = 0) = 36/52, P(X = 1, Y = 0) = 3/52, P(X = 0, Y = 1) = 12/52, P(X = 1, Y = 1) = 1/52$;

6.2 (a) $5/12$, (c) $6/13$, (d) $5/12$, (e) nie są (wskazówka: $P(Y = 1|X = 0) \neq P(Y = 1) = p_Y(1)$)

$$(b1) p_X(x) = \begin{cases} 13/24 & \text{dla } x = 0 \\ 11/24 & \text{dla } x = 1 \\ 0 & \text{dla pozostałych } x \end{cases} \quad (b2) p_Y(y) = \begin{cases} 7/24 & \text{dla } y = 0 \\ 5/12 & \text{dla } y = 1 \\ 7/24 & \text{dla } y = 2 \\ 0 & \text{dla pozostałych } x \end{cases}$$

6.3 (a) $p_{XY}(x, y) = 1/13, (x, y) \in G, p_{XY}(x, y) = 0$ dla pozostałych (x, y) ,

(b) $p_X(k) = p_Y(k) = \frac{5-2|k|}{13}$, $k = -2, -1, 0, 1, 2$, (c) $p_{X|Y}(i|1) = 1/3$, $i = -1, 0, 1$, $p_{X|Y}(i|1) = 0$ dla pozostałych wartości i , (d) nie są (*wskazówka*: $p_{X|Y}(1|1) \neq p_X(1)$); **6.4** (a) 0, (b) 0, (c) 1; **7.1** 0.8427; **7.2** 0.0175; **7.3** (a) 0.4565, (b) 0.3145, (c) 0.4567; **7.4** 4.3×10^{-4} ; **7.5** 0.2405; **7.6** 74; **7.7** $n \geq 385$; **8.1** $\hat{\theta} = 2/3$; **8.2** $\hat{\theta} = 0.46$; **8.3** (a) 0.68269, (b) 0.95450, (c) 0.99730; **8.4** (a) $N(\mu = 50, \sigma = 1)$, (b) 0.02275; **8.5** [8.43, 12.31]; **8.6** [0.2472, 0.4328]; **8.7** [11759.25, 33505.18]; **8.8** 43 osoby; **8.9** 125 osób; **9.1** (a) $\Phi(-1.86)$, (b) $1 - \Phi(-1.86)$, (c) $2 \Phi(-1.86)$, (d) tylko w (a); **9.2** (a) odrzucamy H_0 , (b) nie można odrzucić H_0 , (c) $\alpha = 1 - \Phi(2)$; **9.3** (a) tak, (b) $\beta(\mu, \alpha) = \Phi(z_{\alpha/2} - 2(\mu - 2)) - \Phi(-z_{\alpha/2} - 2(\mu - 2))$; **9.4** (a) statystyka testowa: $W = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$, zbiór krytyczny: $W > \Phi^{-1}(0.95)$, (b) tak; **9.5** nie można odrzucić H_0 ; **9.6** (a) statystyka testowa: $W = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$, (b) $w = \frac{8.25 - 9}{\sqrt{\frac{14.6}{81}}}$, $p = \text{pnorm}(w)$